

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

“PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO CHÉPICA”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	Área de Influencia	6
4	Metodología	7
4.1	Antecedentes Bibliográficos	7
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	7
4.2	Antecedentes de Terreno.....	8
4.3	Vegetación.....	10
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	12
4.5	Singularidad Ambiental	14
4.6	Flora.....	14
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	15
4.6.2	Abundancia.....	15
4.6.3	Tipos Biológicos.....	16
4.6.4	Origen Geográfico	16
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	16
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	16
5.	Resultados	18
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	18
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	18
5.1.2	Pisos Vegetacionales	19
5.1.3	Flora Potencial.....	21
5.2	Resultado de la Prospección	22
5.2.1	Vegetación.....	22
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	27
5.2.3	Singularidad Ambiental	27
5.2.4	Flora.....	28
6	Conclusiones.....	33

7	Bibliografía	34
	APÉNDICE 1	37
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera	9
Tabla 2.	Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	10
Tabla 3.	Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	11
Tabla 4.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	13
Tabla 5.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	14
Tabla 6.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	16
Tabla 7.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	16
Tabla 8.	Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).....	21
Tabla 9.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	23
Tabla 10.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	27
Tabla 11.	Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.....	28
Tabla 12.	Familias de las Especies Prospectadas.	29
Tabla 13.	Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.....	30
Tabla 14.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.....	30
Tabla 15.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	31
Tabla 16.	Origen geográfico de la Flora registrada	32
Tabla 17.	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.....	32
Tabla 18.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.	Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 2.	Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.....	9
Figura 3:	esquema de una medición realizada mediante el método de Point-Quadrat.....	15
Figura 4.	Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	17
Figura 5.	Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.	19
Figura 6.	Pisos Vegetacionales de Luebert y Pliscoff identificados en el Área de Influencia.....	21
Figura 7.	Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia.....	23
Figura 8.	Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno...	24
Figura 9.	Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Terreno Agrícola” identificada en el área de influencia del proyecto.....	25

Figura 10. Fotografías de la unidad vegetacional de "Pradera con árboles" identificada en el área de influencia del proyecto..... 26

Figura 11. Fotografías corresponden Otros Usos de Suelo en el Área de Influencia del Proyecto... 26

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Chépica”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la de comuna de Chépica, Provincia del Cachapoal, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña de verano el día 7 de enero del 2020. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el área de influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Chépica, Provincia del Cachapoal, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, específicamente en el sector de Lima en un predio contiguo a la rural I-776.

A continuación, se define y justifica el área de influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como: *"El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"*.

Conforme a esto, el área de influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida directamente por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona buffer de 20 metros a las obras del proyecto, comprendiendo una superficie total de 22,05 ha. La distribución espacial del área de influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

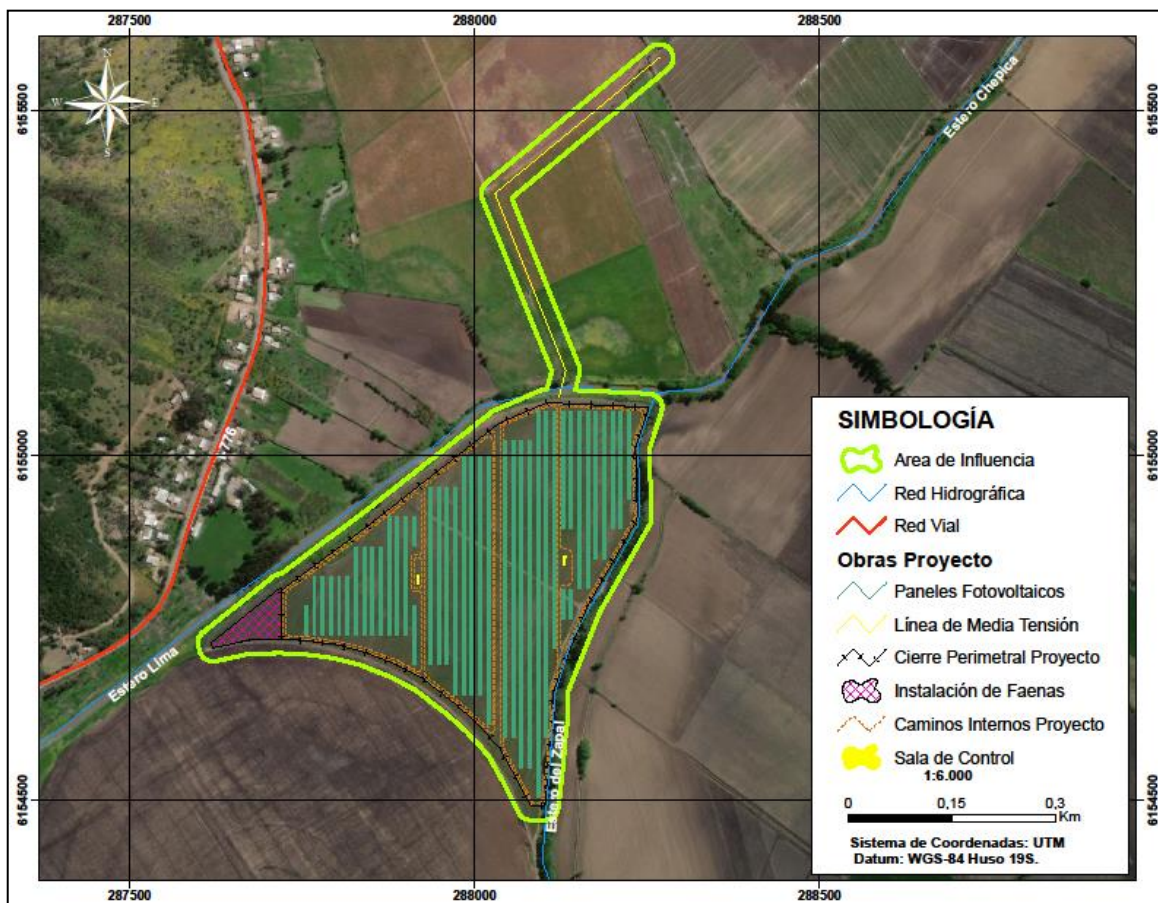


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del área de influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de influencia y puntos de muestreo (Tabla 1), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:6.000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA	
Verano	7 de enero del 2020	
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 19S	
	ESTE	NORTE
1	287797	6154864
2	287962	6154768
3	288105	6154953

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

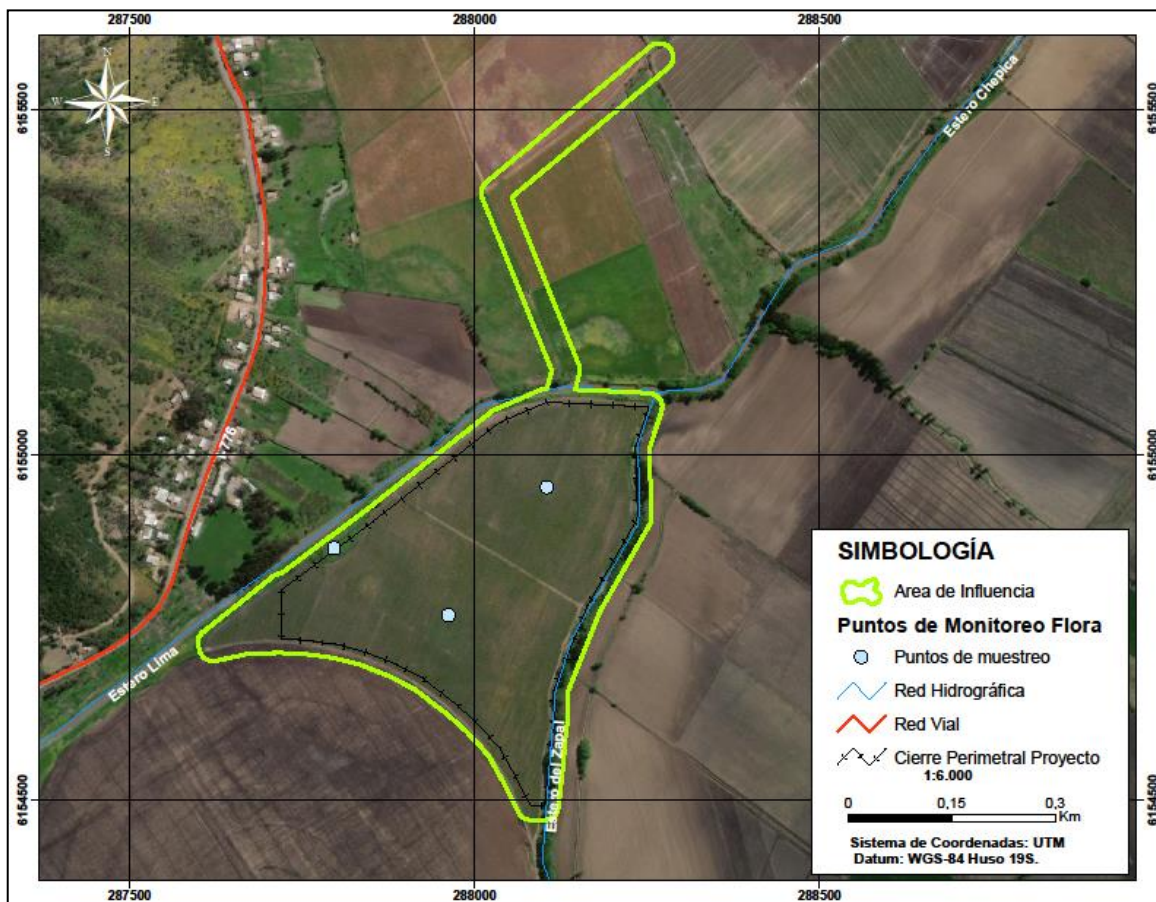


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:6.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La siguiente tabla muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	1-5	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50		<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.

2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.

3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.

4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.

5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (**Tabla 5**), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 5. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

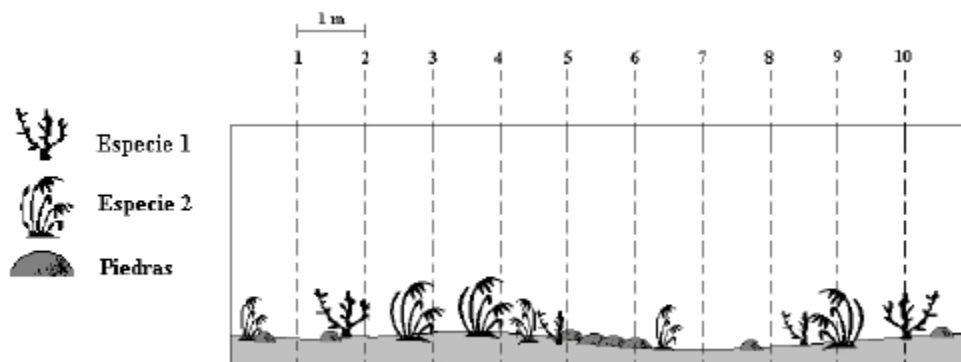
Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, en los cuales se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 10x20m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia.

Para el cálculo de cobertura, se utilizó el método de Point-Quadrat descrito por Hernández y Colaboradores (2000), el cual consiste en la evaluación de contacto en 100 puntos, espaciados cada 1 metro dentro de un transecto de 100 metros, utilizando una varilla fina o alambre (Figura 3) . La proporción del largo total del transecto interceptada por una especie da una medida de la cobertura de esa especie, de la misma manera que indica la proporción de suelo desnudo, o de la pedregosidad superficial.

Figura 3: Esquema de una medición realizada mediante el método de Point-Quadrat.



Fuente: Hernández y Colaboradores (2000)

Finalmente se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 6. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
P	Registro de especie fuera de la unidad de muestreo, pero observada en la misma formación vegetal.
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2020; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (**Tabla 7**).

Tabla 7. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el

Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

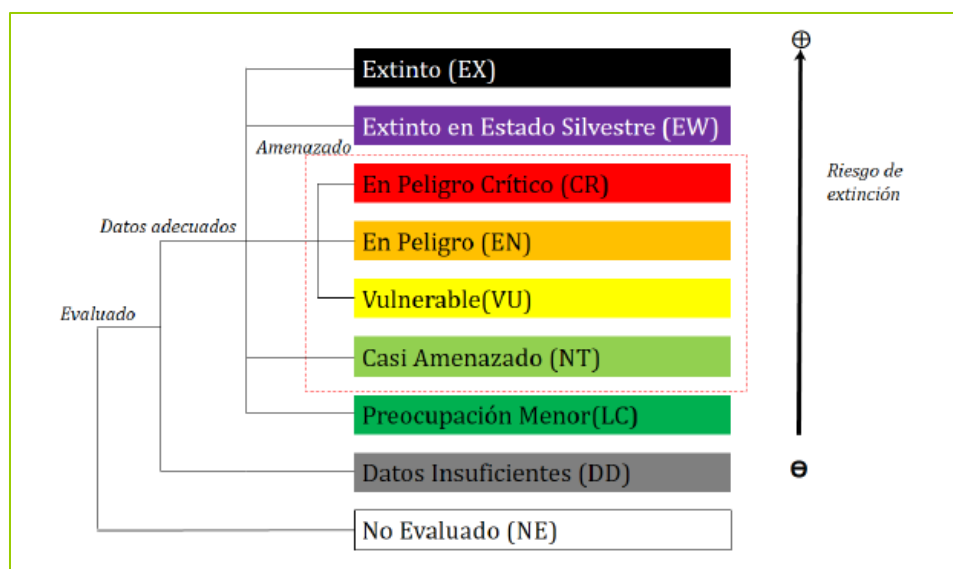


Figura 4. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, específicamente en la Formación Vegetacional de “*Matorral Espinoso del secano costero*” (**Figura 5**).

La Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, se extiende a través de la zona central de Chile, con presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, de inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona que los paisajes vegetales existentes son complejos y que han sufrido un alto grado de alteración por el aumento de la densidad de la población haciendo que la escasa vegetación original sea excepcional. Adicionalmente menciona que es un área de transición climática y de relieves montañosos, lo que permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. Finalmente menciona que el sector costero presenta comunidades vegetales de carácter relictual, con elementos florísticos de difícil interpretación. Es una región con una alta diversidad vegetacional, donde predominan formas de vida como arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, corresponde a una unidad vegetacional que ha sido afectada profundamente por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. De igual forma persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas. Predominan los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Bosque Espinoso Abierto*”, corresponde a una Formación Vegetal constituida por arbustos altos dispersos, sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. El autor señala que es una formación que ha sufrido la intervención humana y que en los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Acacia caven-Maytenus boaria* y *Baccharis linearis-Plantago hispidula*.

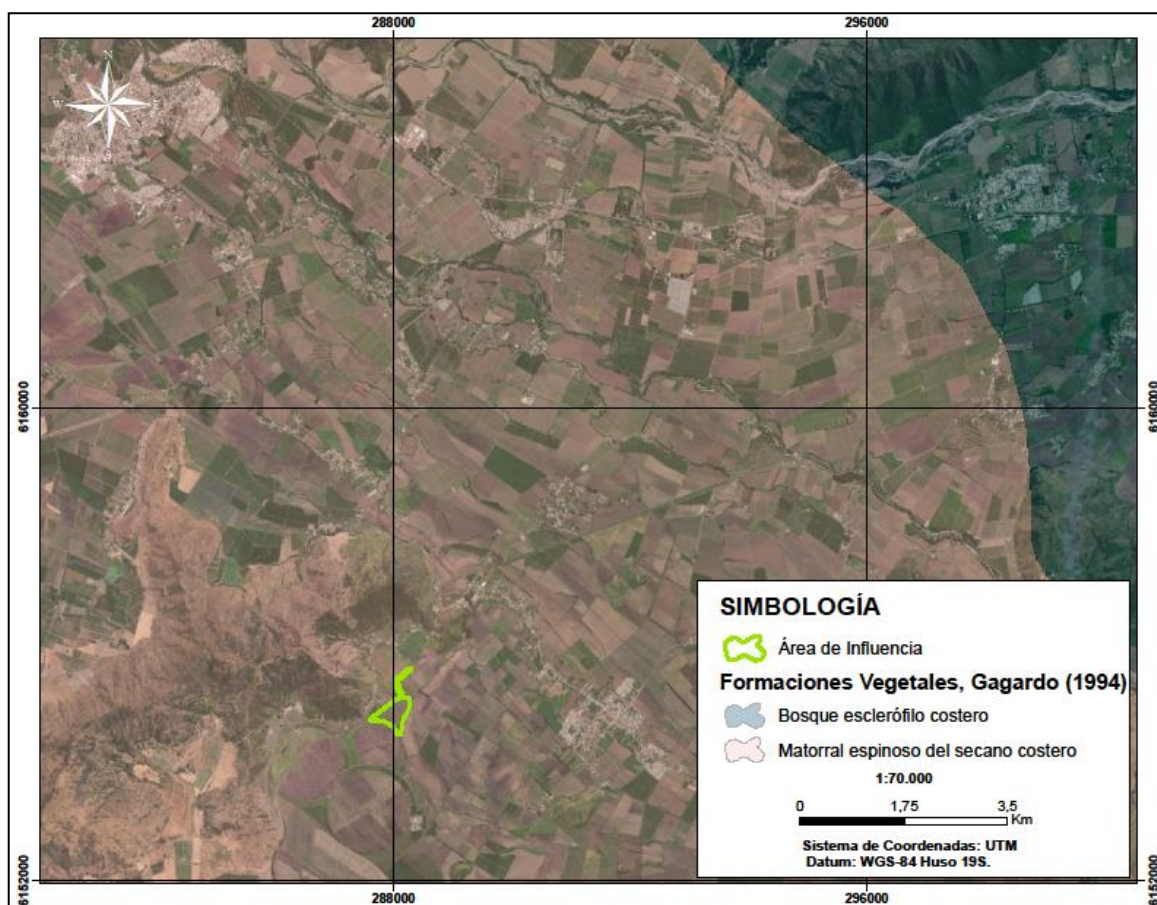


Figura 5. Formaciones Vegetales de acuerdo a Gajardo (1994) identificadas en el área de influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*” dentro de la Formación de “Bosque Esclerófilo” (Figura 6).

Dicha piso vegetacional se encuentra dominada por dos especies: *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, donde generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *podanthus mitiqui*, *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, entre otras.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Alstroemeria chilensis*, *Baccharis linearis*, *Bromus rhomboidalis*, *Calceolaria dentada*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Eryngium paniculatum*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Nassella chilensis*, *Peumus bodus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Quillaja saponaria*, *Retanilla trinervia*, *Ribes punctatum*, *Satureja gilliesii* y *Sophora macrocarpa*.

Los autores señalan que la corta reiterada y la quema ha producido un cambio en la fisionomía de la vegetación, donde el rebrote de las especies arbóreas dominantes han cambiado su hábito de crecimiento de arbóreo a arbustivo, lo que va acompañado de la invasión de especies arbustivas propias de ambientes secos como *Baccharis linearis*, *Muehlenbeckia hastulata* o *Retanilla trinervia*. Cabe mencionar que la presión de pastoreo ha llevado progresivamente a una pérdida de los elementos arbóreos y a la incorporación de elementos del bosque espinoso de *Acacia caven*. Plantean que la exclusión del pastoreo permitiría la recuperación del bosque esclerófilo.

En relación a la distribución, esta se distribuye en laderas orientales de la Cordillera de la Costa y depresión intermedia de las regiones de O'Higgins del Maule, entre los 0 y 900 msnm y se encuentra en los pisos bioclimáticos mesomediterráneo subhúmedo y húmedo inferior oceánico.

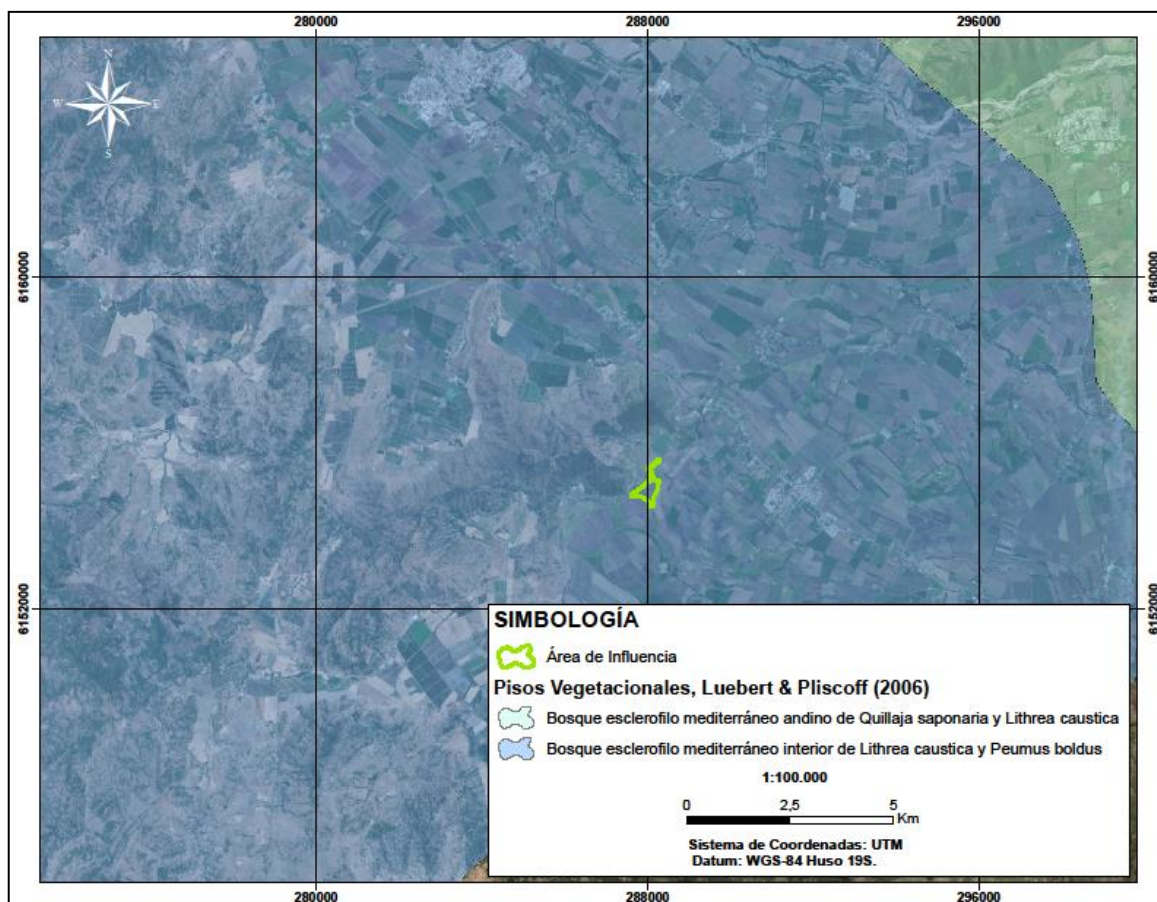


Figura 6. Pisos Vegetacionales de Luebert y Plischoff identificados en el Área de Influencia.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el área de influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia caven</i>	Espino	Endémica	Árbol
<i>Alstroemeria revoluta</i>	-	Endémica	Hierba
<i>Ambrosia chamissonis</i>	-	Adventicia	Hierba
<i>Avena barbata</i>	Avena silvestre	Adventicia	Hierba
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Endémica	Árbol
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Endémica	Arbusto
<i>Briza minor</i>	Tembladera	Adventicia	Hierba
<i>Bromus berterianus</i>	Pasto largo	Nativo	Hierba
<i>Bromus hordeaceus</i>	Cebadilla	Adventicia	Hierba

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Calceolaria dentada</i>	Capachito	Nativo	Hierba
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Nativo	Arbusto
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémica	Arbusto
<i>Chusquea cumingii</i>	Coligue	Endémica	Hierba
<i>Colletia hystrix</i>	Crucero	Nativa	Arbusto
<i>Cyptocarya alba</i>	Peumo	Endémica	Árbol
<i>Distichlis spicata</i>	-	Nativa	Hierba
<i>Erodium bothrys</i>	Alfirelillo	Adventicia	Hierba
<i>Eryngium paniculatum</i>	Cardoncillo	Nativa	Hierba
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo	Endémica	Arbusto
<i>Gochnatia foliolosa</i>	Mira	Endémica	Arbusto
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Endémica	Árbol
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Endémica	Árbol
<i>Medicago hispida</i>	Hualputra	Adventicia	Hierba
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Nativo	Arbusto
<i>Nassella chilensis</i>	Coirón	Endémica	Hierba
<i>Nolana paradoxa</i>	Suspiro del campo	Endémica	Hierba
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémica	Árbol
<i>Podanthus mitiqui</i>	Mitique	Endémica	Arbusto
<i>Proustia pyrifolia</i>	Parrilla blanca	Endémica	Arbusto
<i>Plantago hispidula</i>	Llantén	Endémica	Hierba
<i>Proustia cuneifolia</i>	Huañil	Endémica	Arbusto
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémica	Árbol
<i>Retanilla trinervia</i>	Trevo	Endémica	Arbusto
<i>Ribes punctatum</i>	Brevilla	Nativa	Arbusto
<i>Satureja gilliesii</i>	Oreganillo	Endémica	Arbusto
<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayu	Endémica	Arbusto
<i>Schinus latifolius</i>	Molle	Endémica	Arbusto
<i>Vulpia myuros</i>	Pasto fino	Adventicia	Hierba

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El listado de especies potenciales asciende a 38 especies de plantas vasculares, de las cuales dieciséis (16) especies corresponden a hierbas, quince (15) especies son arbustivas y siete (7) especies son árboles. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, veintitrés (23) son de origen Endémica, ocho (8) de origen Nativo y siete (7) son de origen Adventicia.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos (2) Formaciones en el área de influencia: Pradera con árboles y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificaron Otros Usos de Suelo correspondientes a cursos de agua y cerco verde.

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el área de influencia del Proyecto (**Figura 4**).

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Pradera con Árboles	0,45	2,04%
2	Terreno Agrícola	20,0	90,70%
3	Otros usos de Suelo	1,60	7,26%
Total		22,05	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

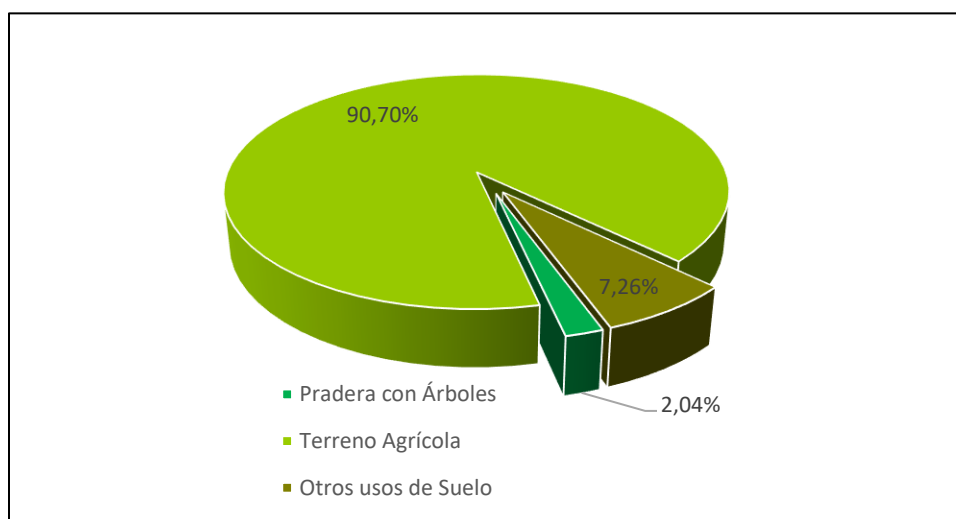


Figura 7. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la figura anterior, es posible apreciar la dominancia de las áreas destinada a terrenos de uso agrícola abarcando casi la totalidad del área de influencia del proyecto con un 90,70%. Esta unidad se presenta altamente intervenida y es posible observar los vestigios de una post-cosecha anual. Le sigue en menor proporción la formación de Pradera con Árboles con un 7,26% y Otros Usos de Suelo con un 2,04%.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de influencia del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (**Figura 8**).

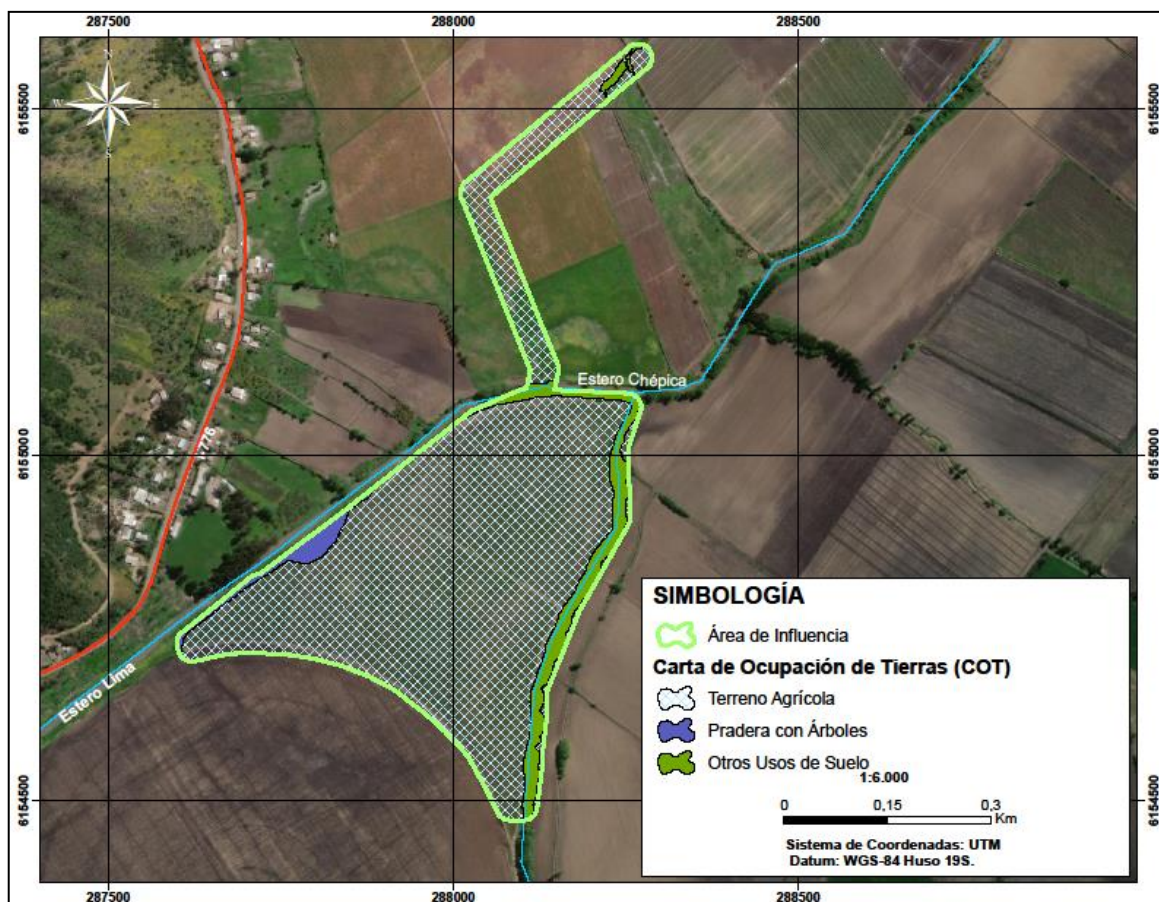


Figura 8. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificadas en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Terreno Agrícola**

Esta Unidad de Vegetación corresponde a la unidad con mayor representación del área de influencia del Proyecto y corresponde a terrenos productivos destinados al desarrollo de cultivos anuales. En la visita a terreno fue posible apreciar que dicha formación presenta áreas con post-cosecha de Cebada (*Hordeum vulgare*), semidensa (50-75%) y ocasionalmente brotes de ejemplares de *Vitis vinífera*, con una cobertura menor a 1% y comprendiendo alturas menores a 1 metro respectivamente. A su vez, producto del no manejo y/o tratado del terreno en algunas zonas, se puede observar la aparición de herbáceas adventicias invasoras, destacando las especies *Avena barbata*, *Calystegia sepium*, *Conium maculatum*, *Convolvulus arvensis*, *Galega officinalis*, *Lactuca serriola*, *Lolium multiflorum*, *Lolium perenne*, *Malva nicaensis*, *Picris echioides*, *Senecio vulgaris*, *Mentha pulegium* y *Xanthium spinosum*, entre otras, comprendiendo alturas de 0,50 a 1 metros y coberturas escasa de 1%.

Con respecto al Estrato Leñoso Bajo, se registraron ocasionalmente individuos de *Acacia caven* con alturas menores a 1 metro y cuya cobertura es escasa (1-5%) o menor a 1%

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 20,00 ha que equivale al 90,70 % del área de influencia.



Figura 9. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Terreno Agrícola” identificada en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Pradera con Árboles**

Esta formación vegetal se encuentra en el sector Oeste del área de emplazamiento del proyecto y se encuentra dominada del Estrato Herbáceo, correspondientes a *Avena barbata*, *Foeniculum vulgare*, *Galega officinalis*, *Lolium Multiflorum*, *Lolium perenne*, *Picris echinoides*, *Raphanus raphanistrum*, *Rapistrum rugosum* y *Senecio vulgaris*, entre otros, comprendiendo alturas de 0,50 a 1 metros y coberturas que van desde semidensa (50-75%) a abierta (25-50%).

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado por individuos arbóreos de *Acacia caven*, con alturas de 2 a 4 metros y cobertura muy abierta de 10-25%.

Con respecto al Estrato Leñoso Bajo está compuesto sólo por ejemplares aislados de *Rubus ulmifolius* con alturas menores a 1 y de cobertura escasa (1% - 5%).

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,45 ha que equivale al 2,04% del área de influencia.



Figura 10. Fotografías de la unidad vegetacional de "Pradera con árboles" identificada en el área de influencia del proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

Otros Usos de Suelo

Adicionalmente se identificaron sectores en el área de influencia con otros usos de suelo como: cursos de agua y cerco verde. Este último asociada principalmente a los cercos o límites prediales o a la separación de potreros para los sectores de cultivos agrícolas, compuesto principalmente por elementos arbóreos en los límites prediales del área de estudio, conformando un Estrato Leñoso Alto por individuos de *Eucalyptus sp.* y *Salix sp.*, con alturas comprendidas entre 4 a 6 metros y cobertura rala de 5%-10%, respectivamente. También es posible observar una estrata herbácea Abierta (25-50%) conformada por individuos de *Calystegia sepium var. Rosea*, *Conium maculatum*, *Daucus carota*, *Foeniculum vulgare*, entre otros, con alturas menores a 1 metros.



Figura 11. Fotografías corresponden Otros Usos de Suelo en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, no se observaron formaciones de carácter boscosa o xerofítica en el área de influencia del proyecto de acuerdo a lo establecido en normativa legal vigente.

5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 10. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificó sólo una (1) especie en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) en el área de influencia del proyecto, correspondiente a <i>Acacia caven</i> . Dichos ejemplares se encontraban formando una pradera de árboles y no conformaba una formación boscosa o xerofítica.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5.2.4 Flora

5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de tres (3) puntos de muestreo anteriormente señalados, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*. Esta se encuentra conformada por treinta (30) especies, las cuales pertenecen al 100% de los taxones registrados respectivamente. De la totalidad de especies registradas veinticuatro (24) pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y seis (6) a la clase *Liliopsida*.

A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de influencia.

Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i>	Espino
		<i>Calystegia sepium</i> var. <i>Rosea</i>	Suspiro
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Datura stramonium</i>	Chamico
		<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
		<i>Eucalyptus</i> sp.	Eucalipto
		<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre
		<i>Malva nicaensis</i>	Malva
		<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro
		<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato
		<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre
		<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
		<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca
		<i>Salix</i> sp	Sauce
		<i>Senecio vulgaris</i>	Yerba cana
		<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano
		<i>Vitis vinifera</i>	Vid
		<i>Xanthium spinosum</i>	Arrancamoños
	Liliopsida	<i>Avena barbata</i>	Avena
		<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla
		<i>Hordeum vulgare</i>	Cebada
		<i>Lolium multiflorum</i>	Raigrás

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Lolium perenne</i>	<i>Ballica</i>
		<i>Zea mays</i>	<i>Maíz</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de catorce (14) familias. De estas, se destaca la familia de *Asteraceae* por representar la mayor cantidad de especies con cinco (5) representantes. Le siguen las familias *Apiaceae* y *Polygonaceae* con tres (3) especies cada una. Y las familias de *Convolvulaceae* y *Fabaceae* con dos (2) representantes cada una. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie cada una, pertenecientes *Brassicaceae*, *Lamiaceae*, *Malvaceae*, *Myrtaceae*, *raphanusceae* *Rosaceae*, *Salicaceae*, *Solanaceae* y *Vitaceae*.

Con respecto a la clase *Liliopsida* esta se encuentra conformada por dos familias correspondientes a *Poaceae* representada por cinco (5) especies y *Cyperaceae* representada por una (1) especie.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Apiaceae</i>	<i>Conium maculatum</i>	<i>Cicuta</i>
	<i>Daucus carota</i>	<i>Zanahoria silvestre</i>
	<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Hinojo</i>
<i>Asteraceae</i>	<i>Lactuca serriola</i>	<i>Lechuga silvestre</i>
	<i>Picris echioides</i>	<i>Lengua de gato</i>
	<i>Senecio vulgaris</i>	<i>Yerba cana</i>
	<i>Silybum marianum</i>	<i>Cardo mariano</i>
	<i>Xanthium spinosum</i>	<i>Arrancapuños</i>
	<i>Rapistrum rugosum</i>	<i>Mostacilla</i>
<i>Brassicaceae</i>	<i>Calystegia sepium</i> var. <i>Rosea</i>	<i>Suspiro</i>
	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Correhuela</i>
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Cyperus eragrostis</i>	<i>Sombrilla</i>
<i>Cyperaceae</i>	<i>Acacia caven</i>	<i>Espino</i>
	<i>Galega officinalis</i>	<i>Galega</i>
<i>Fabaceae</i>	<i>Mentha pulegium</i>	<i>Poleo</i>
<i>Lamiaceae</i>	<i>Malva nicaensis</i>	<i>Malva</i>
<i>Malvaceae</i>	<i>Eucalyptus</i> sp.	<i>Eucalipto</i>
<i>Myrtaceae</i>	<i>Avena barbata</i>	<i>Avena</i>
	<i>Hordeum vulgare</i>	<i>Cebada</i>
	<i>Lolium multiflorum</i>	<i>Raigrás</i>
	<i>Lolium perenne</i>	<i>Ballica</i>
	<i>Zea mays</i>	<i>Maíz</i>
<i>Poaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	<i>Voqui negro</i>
	<i>Rumex acetosella</i>	<i>Vinagrillo</i>
	<i>Rumex crispus</i>	<i>Lengua de vaca</i>
<i>Polygonaceae</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>	<i>Rrábano silvestre</i>
<i>Raphanusceae</i>	<i>Datura stramonium</i>	<i>Chamico</i>
<i>Solanaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i>	<i>Zarza mora</i>
<i>Rosaceae</i>	<i>Salix</i> sp	<i>Sauce</i>
<i>Salicaceae</i>		

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	<i>Cicuta</i>
	<i>Daucus carota</i>	<i>Zanahoria silvestre</i>
	<i>Foeniculum vulgare</i>	<i>Hinojo</i>
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	<i>Lechuga silvestre</i>
	<i>Picris echioides</i>	<i>Lengua de gato</i>
	<i>Senecio vulgaris</i>	<i>Yerba cana</i>
	<i>Silybum marianum</i>	<i>Cardo mariano</i>
	<i>Xanthium spinosum</i>	<i>Arrancapuños</i>
Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	<i>Mostacilla</i>
Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium var. Rosea</i>	<i>Suspiro</i>
	<i>Convolvulus arvensis</i>	<i>Correhuela</i>
Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i>	<i>Vid</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de influencia.

Tabla 13. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	14	22	24
<i>Liliopsida</i>	2	5	6
TOTAL	16	27	30

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron treinta (30) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia correspondiente a *Daucus carota*, *Foeniculum vulgare*, *Hordeum vulgare*, *Galega officinalis*, *Picris echioides*, *Raphanus raphanistrum*, *Rapistrum rugosum*, *Senecio vulgaris* y *Zea mayz* (25% - 50% de cobertura). Le sigue en menor proporción *Acacia caven* (Endémica), *Lolium multiflorum* y *Lolium perenne* con 10-25% de cobertura respectivamente. El resto de especies identificadas presentan un índice de abundancia con pocos individuos y cobertura menores a 1%. A continuación se presenta el índice de abundancia para todas las especies registradas según Bran-Blanquet (1979) en la siguiente Tabla.

Tabla 14. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acacia caven</i>	10-25%	3
<i>Calystegia sepium var. Rosea</i>	Menor a 1%	+
<i>Conium maculatum</i>	Menor a 1%	+
<i>Convolvulus arvensis</i>	Menor a 1%	+
<i>Cyperus eragrostis</i>	Menor a 1%	+

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Datura stramonium</i>	Menor a 1%	+
<i>Daucus carota</i>	25-50%	4
<i>Eucalyptus sp.</i>	5-10%	2
<i>Foeniculum vulgare</i>	25-50%	4
<i>Hordeum vulgare</i>	25-50%	4
<i>Galega officinalis</i>	25-50%	4
<i>Lactuca serriola</i>	Menor a 1%	+
<i>Lolium multiflorum</i>	10-25%	3
<i>Lolium perenne</i>	10-25%	3
<i>Malva nicaensis</i>	Menor a 1%	+
<i>Mentha pulegium</i>	Menor a 1%	+
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Menor a 1%	+
<i>Picris echioides</i>	25-50%	4
<i>Raphanus raphanistrum</i>	25-50%	4
<i>Rapistrum rugosum</i>	25-50%	4
<i>Rubus ulmifolius</i>	Menor a 1%	+
<i>Rumex acetosella</i>	Menor a 1%	+
<i>Rumex crispus</i>	Menor a 1%	+
<i>Salix sp</i>	5-10%	2
<i>Senecio vulgaris</i>	25-50%	4
<i>Silybum marianum</i>	Menor a 1%	+
<i>Vitis vinifera</i>	Menor a 1%	+
<i>Xanthium spinosum</i>	Menor a 1%	+
<i>Zea mays</i>	25-50%	4

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 70,0%, seguido por el Tipo Arbóreo y Tipo Herbáceo Trepador con un 10,0% respectivamente, para el Tipo Arbustivo con un 6,7% y 3,4% para el Tipo Arbustivo Trepador. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia (**Tabla 15**).

Tabla 15. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	3	10,0
Arbustivo	2	6,7
Arbustivo Trepador	1	3,4
Herbáceo	21	70,0
Herbáceo Trepador	3	10,0
TOTAL	30	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 83,3% es de origen Alóctona, un 6,7% de origen Nativa e Indeterminado respectivamente y un 3,3% de origen Endémica. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 16. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	25	83,3
Endémica	1	3,3
Indeterminado	2	6,7
Nativo	2	6,7
TOTAL	30	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, una (1) se encuentra en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*.

Tabla 17. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

No se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación en el área de influencia en el proyecto.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 22,05 ha. En ella se presentan las Formaciones de Pradera con árboles y Terreno Agrícola. Adicionalmente se identificaron Otros Usos de Suelo correspondiente a cursos de agua y cerco verde.

La unidad de Terreno Agrícola es la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (20,00 ha) con un origen netamente Adventicio, seguida por Otros usos de Suelo (1,6 ha) y Pradera con Árboles con individuos de *Acacia caven* (0,45 ha).

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron treinta (30) especies de flora vascular que comprenden una (1) división: *Magnoliophyta*; dos (2) clases: *Magnoliopsida* y *Liliopsida* y dieciséis (16) Familias.

Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Adventicia correspondiente a *Daucus carota*, *Foeniculum vulgare*, *Hordeum vulgare*, *Galega officinalis*, *Picris echioides*, *Raphanus raphanistrum*, *Rapistrum rugosum*, *Senecio vulgaris* y *Zea mayz* (25% - 50% de cobertura). Le sigue en menor proporción *Acacia caven* (Endémica), *Lolium multiflorum* y *Lolium perenne* con 10-25% de cobertura respectivamente. El resto de especies registradas presentan un índice de abundancia con pocos individuos y cobertura menores a 1%.

La singularidad vegetal y florística encontrada en el área de influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”, corresponde a la “Presencia de especies Endémicas” en la que sólo se registró una (1) especie correspondiente a *Acacia caven* dentro de la unidad de Pradera con árboles. Dicha unidad no será intervenida por las obras del proyecto.

Con respecto al Tipo biológico identificado, el 70,0% de especies corresponde al Tipo Herbáceo, seguido por el Tipo Arbóreo y Tipo Herbáceo Trepador con un 10,0% respectivamente, para el Tipo Arbustivo con un 6,7% y 3,4% para el Tipo Arbustivo Trepador.

Se identificó un (1) sólo taxón en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven*. Dicha especie no se encontraba conformando una formación boscosa, de acuerdo a la normativa legal vigente.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de influencia del proyecto, ninguna especie bajo Categoría de Conservación. Tampoco se observaron formaciones de carácter boscosa o xerofítica en el área de influencia del proyecto de acuerdo a lo establecido en normativa legal vigente.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo N° 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 18. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Avena barbata</i>	Avena	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	avena	Adventicia	Hierba
<i>Acacia caven</i>	Espino	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Endémica	Arbóreo
<i>Calystegia sepium</i> var. <i>Rosea</i>	Suspiro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Calystegia	Adventicia	Hierba Trepadora
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Adventicia	Hierba Trepadora
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Adventicia	Hierba Trepadora
<i>Cyperus eragrostis</i>	Sombrilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Nativa	Hierba
<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	Adventicia	Hierba
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Adventicia	Hierba
<i>Eucalyptus</i> sp.	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	-	Arbóreo
<i>Foeniculum vulgare</i>	Hinojo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum	Adventicia	Hierba
<i>Hordeum vulgare</i>	Cebada	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Hordeum	Adventicia	Hierba
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Galega	Adventicia	Hierba
<i>Lactuca serriola</i>	Lechuga silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Adventicia	Hierba
<i>Lolium multiflorum</i>	Raigrás	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Adventicia	Hierba
<i>Lolium perenne</i>	Ballica	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Adventicia	Hierba
<i>Malva nicaensis</i>	Malva	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Adventicia	Hierba
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	Mentha	Adventicia	Hierba
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Voqui negro	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia	Nativa	Arbustivo
<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Picris	Adventicia	Hierba
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravano silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Raphanusceae	Raphanus	Adventicia	Hierba
<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Raphanus	Adventicia	Hierba
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarza mora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Adventicia	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Adventicia	Hierba
<i>Rumex crispus</i>	Lengua de vaca	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Rumex	Adventicia	Hierba
<i>Salix</i> sp	Sauce	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix	-	Arbóreo
<i>Senecio vulgaris</i>	Yerba cana	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Adventicia	Hierba
<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Silybum	Adventicia	Hierba
<i>Vitis vinifera</i>	Vid	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Vitis	Adventicia	Arbusto Trepador
<i>Xanthium spinosum</i>	Arrancapuños	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Xanthium	Adventicia	Hierba
<i>Zea mays</i>	Maíz	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Zea	Adventicia	Hierba

Fuente: Elaboración Propia, 2020.